

Manejo de la candiduria

Casi siempre es colonización · A quién sí hay que tratar · Por qué las equinocandinas no sirven aquí

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: UFC: unidades formadoras de colonias · ITU: infección del tracto urinario · CUP: catéter urinario permanente · VFG: velocidad de filtración glomerular · TC: tomografía computarizada · IAAS: infección asociada a la atención de salud.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de candidiasis (Pappas, 2016), la guía IDSA de bacteriuria asintomática (2019) y de ITU asociada a catéter (2010), y la guía ESCMID de candidiasis. Dosis para adultos; ajustar por función renal.

Índice

1. El problema y la regla general
2. Epidemiología y factores de riesgo
3. Qué significa una candiduria
4. Estudio del paciente con candiduria
5. A quién tratar
6. A quién NO tratar
7. Tratamiento
8. Por qué las equinocandinas y la anfotericina liposomal fallan en la vía urinaria
9. Candidiasis urinaria complicada
10. Prevención
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. El problema y la regla general

La candiduria es un hallazgo frecuentísimo en el paciente hospitalizado, sobre todo con sonda urinaria y antibióticos de amplio espectro. Y es una de las principales fuentes de **antifúngicos innecesarios** en el hospital.

La regla general La candiduria asintomática NO se trata. En la gran mayoría de los casos representa **colonización del catéter o de la vía urinaria**, y el tratamiento antifúngico **no la erradica de forma sostenida mientras persista el factor predisponente**.

La medida más eficaz es retirar o reemplazar la sonda urinaria: hasta un tercio a la mitad de las candidurias se resuelven sólo con esa maniobra.

2. Epidemiología y factores de riesgo

- **Candida es uno de los microorganismos más aislados en la orina de pacientes hospitalizados**, especialmente en unidades críticas.
- **Especies:** *C. albicans* (la mayoría), *C. glabrata* (segunda en frecuencia y con **resistencia o sensibilidad dosis-dependiente a fluconazol**), *C. tropicalis*, *C. parapsilosis*, *C. krusei* (**resistencia intrínseca a fluconazol**).

Factores de riesgo:

- **Sonda urinaria permanente** (el más importante) e instrumentación urológica.
- **Antibióticos de amplio espectro.**
- **Diabetes mellitus.**
- Edad avanzada, sexo femenino.
- Estadía en unidad crítica, hospitalización prolongada.

- **Inmunosupresión**, corticoides, neoplasia, trasplante.
- **Anomalías estructurales o funcionales** de la vía urinaria: obstrucción, litiasis, vejiga neurogénica, reflujo, nefrostomía, catéter doble J.
- Nutrición parenteral.

3. Qué significa una candiduria

No existe un umbral de recuento validado que distinga colonización de infección. A diferencia de las bacterias, el recuento de colonias de *Candida* en orina **no se correlaciona de forma fiable con la presencia de enfermedad**: se han descrito infecciones con recuentos bajos y colonizaciones masivas sin enfermedad.

Las cuatro posibilidades ante una candiduria:

Situación	Frecuencia	Conducta
Colonización del catéter o de la vía urinaria	La gran mayoría	Retirar o recambiar la sonda; no tratar
Contaminación de la muestra	Frecuente en muestras mal tomadas	Repetir con técnica adecuada
Cistitis por <i>Candida</i>	Poco frecuente	Tratar si hay síntomas
Pielonefritis o candidiasis renal ascendente, o candiduria como marcador de candidiasis diseminada	Infrecuente pero grave	Estudiar y tratar

Un punto que se olvida: en el paciente con **candidemia**, la candiduria puede ser la expresión de **siembra renal hematógena**. En un paciente séptico o inmunosuprimido con candiduria y sin sonda, hay que **descartar candidiasis invasora** (hemocultivos, fondo de ojo, evaluación de foco).

4. Estudio del paciente con candiduria

1. **Confirmar con una segunda muestra bien tomada**, idealmente **tras recambiar la sonda** si lleva más de dos semanas instalada.
2. **Determinar si hay síntomas atribuibles**: disuria, urgencia, dolor suprapúbico, fiebre sin otro foco, dolor lumbar.
3. **Identificar la especie y solicitar susceptibilidad** — determinante para elegir el fármaco.
4. **Evaluar factores predisponentes corregibles**: sonda, obstrucción, litiasis, control glicémico.
5. **En el paciente con fiebre, sepsis, inmunosupresión o candiduria persistente sin explicación**: **hemocultivos, imagen renal** (ecografía o tomografía) buscando obstrucción, absceso o *bola fúngica (fungus ball)***, y **fondo de ojo** si hay sospecha de candidiasis invasora.

5. A quién tratar

Las cuatro indicaciones de tratamiento: 1. **Paciente sintomático** — cistitis o pielonefritis por *Candida*. 2. **Neutropenia** — la candiduria puede reflejar o preceder una candidiasis diseminada. 3. **Receptor de trasplante renal** o paciente con injerto renal, por el riesgo sobre el injerto. 4. **Paciente que será sometido a un procedimiento urológico invasivo** — se trata antes y después del procedimiento.

A ellas se agregan: **recién nacidos de muy bajo peso** (fuera del ámbito de este documento) y el **paciente con candiduria en el contexto de candidiasis invasora documentada**, donde el tratamiento es el de la enfermedad sistémica.

6. A quién NO tratar

- **Paciente asintomático con sonda urinaria** — la situación más frecuente.
- **Paciente asintomático sin sonda**, con factores de riesgo transitorios.
- **Paciente crítico asintomático** sin neutropenia ni evidencia de candidiasis invasora: la candiduria aislada **no es indicación de antifúngico empírico**.
- **Diabético asintomático**.

En todos estos casos, la conducta es **retirar la sonda si es posible, revisar y suspender antibióticos innecesarios, optimizar el control glicémico y observar**. Repetir el urocultivo sólo si aparecen síntomas.

7. Tratamiento

Escenario	Tratamiento
Cistitis por <i>C. albicans</i> o especie sensible a fluconazol	Fluconazol 200 mg/día VO por 14 días (carga de 400 mg el primer día)
Pielonefritis por especie sensible	Fluconazol 200-400 mg/día (3-6 mg/kg) por 14 días , con evaluación de obstrucción
Candiduria por <i>C. glabrata</i> resistente a fluconazol	Anfotericina B desoxicolato 0,3-0,6 mg/kg/día por 1-7 días , o flucitosina 25 mg/kg cada 6 h por 7-10 días (esta última con vigilancia hematológica y riesgo de resistencia si se usa sola)
Candiduria por <i>C. krusei</i>	Anfotericina B desoxicolato o flucitosina (fluconazol no sirve)
Antes de un procedimiento urológico	Fluconazol 200-400 mg/día, o anfotericina B desoxicolato, algunos días antes y después del procedimiento
Irrigación vesical con anfotericina B	No se recomienda de rutina : efecto transitorio, no erradica y no trata el compromiso renal. Reservada a casos muy seleccionados, habitualmente con urología

El **fluconazol** es el fármaco de elección en la vía urinaria porque se elimina por orina en forma activa y sin metabolizar, alcanzando concentraciones urinarias muy superiores a las plasmáticas.

8. Por qué las equinocandinas y la anfotericina liposomal fallan en la vía urinaria

Es el concepto de mayor rendimiento del tema:

Fármaco	Concentración urinaria	Consecuencia
Fluconazol	Muy alta (eliminación renal del fármaco activo)	De elección
Flucitosina	Alta	Útil, pero riesgo de resistencia en monoterapia y toxicidad hematológica
Anfotericina B desoxicolato	Adecuada	Opción para especies resistentes a azoles
Anfotericina B liposomal	Baja (la formulación lipídica queda secuestrada en el sistema reticuloendotelial)	Poco eficaz para la vía urinaria , pese a ser superior en otras localizaciones
Equinocandinas (caspofungina, anidulafungina, micafungina)	Muy baja	No sirven para la candiduria ni para la ITU por <i>Candida</i> , aunque sean el tratamiento de elección de la candidemia
Voriconazol, posaconazol, isavuconazol	Baja (metabolismo hepático)	No indicados para la vía urinaria

La **paradoja clínica que hay que tener presente**: el paciente con **candidemia** se trata con **equinocandina** —que no llega a la orina— y sin embargo la candiduria acompañante se resuelve al tratar la infección sistémica. Si persiste una infección urinaria alta documentada, se cambia a fluconazol según la susceptibilidad.

9. Candidiasis urinaria complicada

Complicación	Manejo
<i>Bola fúngica (fungus ball)</i> en la pelvis renal o la vejiga**	Masa de hifas y detritos que causa obstrucción . Requiere desobstrucción y remoción quirúrgica o endoscópica más antifúngico sistémico; la irrigación local puede ser un complemento
Absceso renal o perinefrítico	Drenaje más antifúngico prolongado
Pielonefritis enfisematosa por <i>Candida</i>	Muy infrecuente; manejo similar al bacteriano
Candidiasis diseminada con siembra renal	Tratamiento sistémico prolongado; fondo de ojo obligatorio
Obstrucción de la vía urinaria	Descomprimir es prioritario : ningún antifúngico funciona sin drenaje

10. Prevención

- **Retirar toda sonda urinaria innecesaria** y revisar diariamente su indicación — la medida más eficaz.
- **Optimizar el uso de antibióticos**: la presión antibiótica es el principal motor de la colonización por *Candida*.

- **Control glicémico.**
- **No tomar urocultivos de vigilancia** en pacientes asintomáticos: no encontrar la candiduria es la mejor forma de no tratarla innecesariamente.

11. Errores frecuentes

- **Tratar toda candiduria**, que es el error más frecuente y más costoso. - **Pedir urocultivo a un paciente sondado asintomático**, lo que casi garantiza encontrar candiduria y tratarla. - **Usar una equinocandina para tratar una candiduria**: no alcanza la orina. - **Usar anfotericina B liposomal** esperando concentraciones urinarias adecuadas. - **No retirar ni recambiar la sonda** antes de decidir el tratamiento. - **No identificar la especie**: *C. glabrata* y *C. krusei* cambian por completo la elección. - **No estudiar obstrucción ni bola fúngica** en la candiduria persistente o con deterioro renal. - **No descartar candidiasis invasora** en el paciente séptico, neutropénico o con candiduria sin sonda. - **Indicar irrigación vesical con anfotericina** como tratamiento estándar.

12. Perlas de alto rendimiento

- **La candiduria asintomática no se trata**: es colonización en la gran mayoría de los casos.
- **Retirar o recambiar la sonda resuelve hasta la mitad de las candidurias.**
- **No hay umbral de recuento que distinga colonización de infección.**
- **Las cuatro indicaciones de tratamiento**: sintomático, neutropénico, trasplantado renal y procedimiento urológico programado.
- **Fluconazol es el fármaco de elección**, porque se concentra en la orina.
- **Las equinocandinas no sirven en la vía urinaria**, aunque sean de elección en la candidemia.
- **La anfotericina B liposomal alcanza poca concentración urinaria**; la desoxicolato sí.
- ***C. krusei* es intrínsecamente resistente a fluconazol**; *C. glabrata*, dosis-dependiente.
- **Candiduria persistente con deterioro renal -> buscar obstrucción, absceso o bola fúngica.**
- **Candiduria en un paciente séptico, neutropénico o sin sonda -> descartar candidiasis invasora** (hemocultivos y fondo de ojo).
- **La irrigación vesical con anfotericina no es tratamiento estándar.**

13. Bibliografía esencial

- Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e1-e50.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e83-e110.
- Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults. *Clin Infect Dis*. 2010;50:625-63.
- Fisher JF, Sobel JD, Kauffman CA, Newman CA. *Candida* urinary tract infections — treatment. *Clin Infect Dis*. 2011;52(Suppl 6):S457-66.
- Kauffman CA. Diagnosis and management of fungal urinary tract infection. *Infect Dis Clin North Am*. 2014;28:61-74.